TRANSFO

TP3 : Comment modéliser des transformations chimiques à l'aide de réactions d'oxydoréduction ?

L'écriture des réactions d'oxydoréduction permet de modéliser de nombreux phénomènes chimiques et biochimiques, entre autres : les combustions, la respiration, l'apparition de la rouille, la photosynthèse...

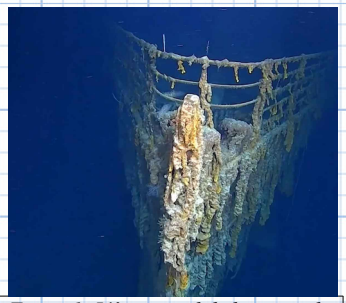


Figure 1: L'état actuel de la coque du RMS Titanic reflète les transformations chimiques modélisables par des réactions d'oxydoréduction

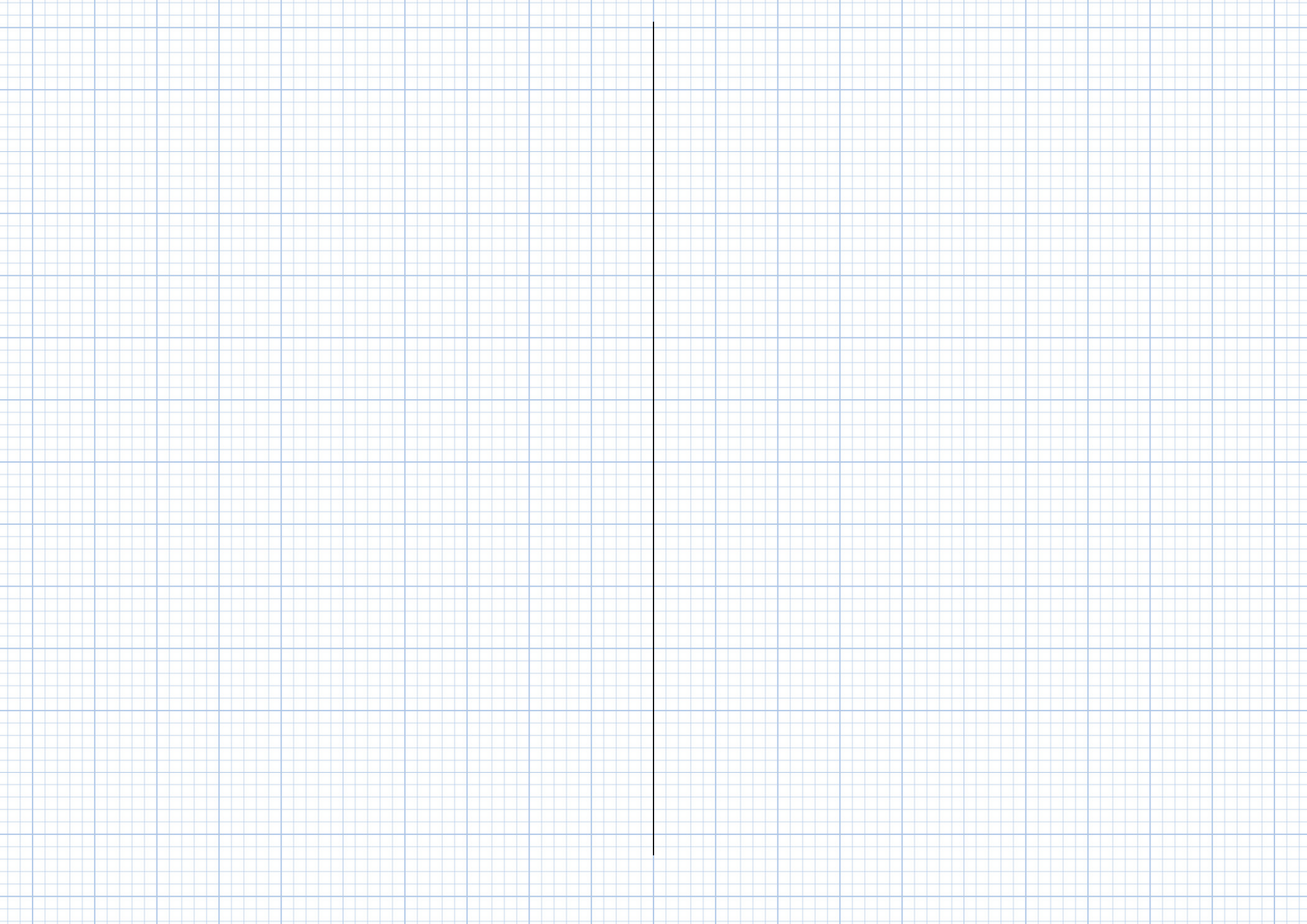
Objectifs

- Mettre en œuvre des transformations modélisées par des réactions d'oxydo-réduction.

A faire avant le TP

- Quelle est la différence entre une expérience qualitative et une expérience quantitative ?
- Qu'est-ce qu'un test caractéristique ? Citer le test caractéristique du dioxygène, celui du dihydrogène et celui du dioxyde de carbone.
- Comment écrit-on une équation chimique ? Règles de conservation ?
- Pourquoi symbolise-t-on les électrons par « e^- » ?
- Calculer la masse de sulfate de cuivre nécessaire pour fabriquer 100,0mL d'une solution de sulfate de cuivre pentahydraté de formule $CuSO_4,5H_2O$ de concentration en ions cuivre II égale à $[Cu^{2+}]=0,10 mol.L^{-1}$. S'AP REA

Compte-rendu





Activité n°1 : Transformation du fer sous l'action des ions cuivriques

Problème

Comment modéliser la transformation qui a lieu entre le fer Fe(s) et les ions cuivrique Cu^{2+}(aq) ?

Travail à réaliser

(1) Placer quelques mL de la solution de sulfate de cuivre à 0,5mol/L dans un tube à essai. Ajouter une pointe de spatule de poudre de fer.
(2) Faire un tube témoin en versant quelques mL de la même solution dans un autre tube à essai sans le fer solide.
(3) Boucher et agiter le premier tube.
(4) Boucher et agiter le tube témoin.
(5) Filtrer la solution du premier tube dans un tube à essai.
(6) Tester le filtrat à la soude ▲ et noter dans le compte-rendu la couleur du précipité obtenu.
(7) En déduire l'un des produits de la réaction à l'aide du Document 1 : Test qualititatif d'identification de quelques ions,
(8) Proposer une modélisation pour la transformation chimique observée, en appuyant votre raisonnement sur la fiche méthode « Ecrire l'équation d'une réaction d'oxydoréduction ».

Données

Couples oydant/réducteur : Cu^{2+}/Cu et Fe^{3+}/Fe.

Documents

DOCUMENT 1 : TEST QUALITITATIF D'IDENTIFICATION DE QUELQUES IONS

Nom	Formule	Couleur	Test caractéristique
Ions ferreux	Fe^{2+}	Vert pâle	Précipité de $Fe(OH)_2$ vert en présence de soude[1]
Ions ferriques	Fe^{3+}	Jaune/orange	Précipité rouille de $Fe(OH)_3$ en présence de soude
Ions chlorure	Cl^-	incolore	Précipité blanc de AgCl qui noircit à la lumière en présence d'une solution de nitrate d'argent
Ions argent	Ag^+	incolore	Précipité blanc de AgCl qui noircit à la lumière en présence d'une solution de chlorure de sodium
Ions cuivre II	Cu^{2+}	bleu	Précipité bleu de $Cu(OH)_2$ en présence de soude

ANA Modélisation cohérente. REA Demi-équations équilibrées. COM Etat physique des espèces précisé. Pas d'électrons dans le bilan.

1 La soude est une solution d'hydroxyde de sodium, contenant (Na^+;HO^-)

Activité n°2 : Oxydation du zinc par l'acide chlorhydrique

Problème

Quelle équation modélise la transformation qui a lieu entre le métal zinc (Zn(s)) et les ions H^+ (aq) contenus dans la solution d'acide chlorhydrique ?

Travail à réaliser

(1) Placer un peu de poudre de zinc dans un tube à essai préalablement rincé à l'eau distillée.
(2) Ajouter quelques mL d'acide chlorhydrique ▲.
(3) Boucher puis maintenir le bouchon quelques secondes de manière à ce qu'une surpression apparaisse au niveau du bouchon.
(4) Déboucher et placer immédiatement une alumette enflammée à la sortie du tube.
(5) Déterminer le couple d'oxydoréduction manquant dans les données.
(6) Répondre au problème posé.

Données

- Couple oxydant/réducteur :
  - Zn^{2+}(aq)/Zn (s)

S'AP Couple manquant déterminé. **ANA** Modélisation cohérente. **REA** Equation et demi-équations équilibrées. **COM** Etat physique des espèces précisé. Pas d'électrons dans le bilan.

Activité n°3 : Test de Tollens de la fonction aldéhyde des molécules organiques



Problème

Quelle équation de réaction d'oxydoréduction modélise le test chimique pour la fonction aldéhyde des molécules organiques qui fait apparaître un miroir d'argent solide ?

Travail à réaliser

(7) Ajouter 2 spatules de glucose $C_6H_{12}O_6$ (s)
(8) Ajouter de l'eau jusqu'à dissolution complète du glucose.
(9) Dans un autre tube, placer 2 mL d'une solution de nitrate d'argent.
(10) Ajouter quelques gouttes de solution d'ammoniac ▲, jusqu'à disparition du précipité qui se forme initialement.
(11) Verser la solution de glucose dans ce tube, et agiter jusqu'à apparition du « miroir d'argent ». Eventuellement chauffer légèrement pour accélérer le phénomène.
(12) Déterminer le couple manquant.
(13) Répondre au problème posé.

Données

- Solution de nitrate d'argent : (Ag^+ (aq) ; NO_3^- (aq))
- L'ion nitrate NO_3^- (aq) est spectateur ;
- Couple oxydant/réducteur :
  - $C_6H_{12}O_7$(s)/$C_6H_{12}O_6$ (s)

S'AP Couple manquant déterminé. **ANA** Modélisation cohérente. **REA** Equation et demi-équations équilibrées. **COM** Etat physique des espèces précisé. Pas d'électrons dans le bilan.

Activité n°4 : Etude d'une végétation métallique

Problème posé

Quelle réaction d'oxydoréduction peut modéliser la transformation chimique qui produit l'« arbre de Diane » ?

Travail à réaliser

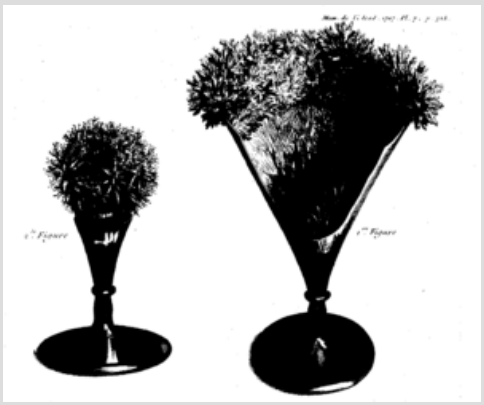
(1) Faire une hypothèse pour répondre au problème.
(2) Tester votre hypothèse à l'aide d'exépriences qualitatives. Il est possible de réaliser des prélèvement sur l'expérience de l'arbre de Diane montée sur la paillasse du professeur.
(3) Rédiger le compte-rendu des expériences. Préciser notamment les couples et l'équation de la réaction qui modélise le phénomène.

Documents

DOCUMENT 2 : LES VÉGÉTATIONS MÉTALLIQUES

En chimie, une végétation métallique est un type de dendrite qui apparaît lors de certaines réactions chimiques. Les végétations métalliques apparaissent notamment lors de réactions d'oxydo-réduction en solution aqueuse. Le nom d'arbre ou d'arbrisseau leur est souvent attribué.

Un des premières publications d'une végétation chimique est produite par Athanase Kircher, dans Mundus subterraneus, au XVIIe siècle (voir ci-dessous).



DOCUMENT 3 : L'ARBRE DE DIANE

Un "arbre de Diane" est obtenu en plaçant un fil de cuivre Cu(s) dans une solution de nitrate d'argent (NO_3^- (aq); Ag^+(aq))



DOCUMENT 4 : TEST QUALITITATIF D'IDENTIFICATION DE QUELQUES IONS

Nom	Formule	Couleur	Test caractéristique
Ions ferreux	Fe^{2+}	Vert pâle	Précipité de $Fe(OH)_2$ vert en présence de soude[2]
Ions ferriques	Fe^{3+}	Jaune/orange	Précipité rouille de $Fe(OH)_3$ en présence de soude
Ions chlorure	Cl^-	incolore	Précipité blanc de AgCl qui noircit à la lumière en présence d'une solution de nitrate d'argent
Ions argent	Ag^+	incolore	Précipité blanc de AgCl qui noircit à la lumière en présence d'une solution de chlorure de sodium
Ions cuivre II	Cu^{2+}	bleu	Précipité bleu de $Cu(OH)_2$ en présence de soude

S'AP Hypothèses cohérentes avec les observations expérimentales. ANA (2) Un test et une observation au moins permet de vérifier les conjectures. COM Compte-rendu rédigé avec les titres de la démarche scientifique.

2 La soude est une solution d'hydroxyde de sodium, contenant (Na^+;HO^-)

Fiche matériel
TP3 : Comment modéliser des transformations chimiques à l'aide de réactions d'oxydoréduction ?

S'AP ANA REA VAL COM

TRANSFO DE VITI 1s demi-classe

Version 11/23

Fiche méthode

- Réactions d'oxydoréduction
- Rédiger le compte-rendu d'une expérience

Paillasse professeur

- Arbre de Diane (à préparer avant, mais ne pas déplacer) :
  - fil de cuivre qui plonge dans une solution de nitrate d'argent
- Arbre de Diane démonté

Paillasse élève

- ***Matériel***

- spatule
- Bec électrique
- pince en bois
- 3 filtres papier dans une boite de pétri
- 5 tubes à essai avec bouchons et porte-tube
- 3 béchers de 100mL
- verre à pied
- alumettes
- 3 pipettes plastiques

- ***Solutions et produits***

- solution de sulfate de cuivre à ≈ 0,5 mol/L (bouteille individuelle)
- solution d'hydroxyde de sodium ≈0,1 mol/L (bouteille individuelle)
- poudre de zinc
- pourdre de fer
- solution d'acide chlorhydrique ≈1 mol/L ((bouteille individuelle)
- solution de nitrate d'argent ≈ 0,1 mol/L (bouteille individuelle)
- glucose
- solution de chlorure de sodium (bouteille individuelle)
- solution d'ammoniac ≈1 mol/L (bouteille individuelle)

Recyclage

- Solution métallique, sous la hotte, avec entonnoir.